

Activitat 6 — Gràfics I: sectors, barres i Pareto

Matemàtica Aplicada · Part pràctica — Bloc 2: Representacions gràfiques

Context

Fins ara hem sabut **comptar** nits tropicals i organitzar-les en taules. Però una taula de números es llegeix lentament; un bon gràfic, en canvi, es llegeix d'una ullada. En aquesta activitat farem servir tres gràfics del Bloc 2 per respondre dues preguntes sobre les nits tropicals de Nulles (1950–2025):

1. **En quins mesos es concentren?** (sectors i Pareto)
2. **Ha canviat aquest repartiment entre el passat i el present?** (barres agrupades)

La variable que ara estudiem és el **mes** en què es dona cada nit tropical: una variable qualitativa ordinal (juny, juliol, agost, setembre). Recorda del Bloc 2: per a una variable així els gràfics adequats són el diagrama de **sectors**, el de **barres** i el **diagrama de Pareto** (barres ordenades de més a menys, amb una línia de percentatge acumulat).

Objectius

- Construir un diagrama de **sectors** i saber quan és (i quan no és) una bona elecció.
 - Construir un diagrama de **barres** i un de **barres agrupades** per comparar dos períodes.
 - Construir un diagrama de **Pareto** i interpretar la “regla del 80%”.
 - A Sheets, fer els mateixos gràfics i descobrir què fa fàcilment i què no.
-

Part A — Treballem amb R

Primer fem tot el recorregut amb **R** (RStudio). A la Part B repetirem les mateixes operacions amb **Google Sheets**.

R · Pas 0 — Preparació

Aquesta activitat és independent: si comences una sessió nova de R, cal tornar a carregar les dades i preparar les columnes que ja coneixem de les activitats anteriors. (Recorda que R ha de tenir com a directori de treball la carpeta de l'arxiu: **Session → Set Working Directory → Choose Directory.**)

```
dades <- read.table("nulles_dades_climatiques_diaries.txt", skip = 11, header = TRUE, sep = "\t")
estiu <- subset(dades, MES %in% c(6, 7, 8, 9))
estiu$tropical <- estiu$TN >= 20
estiu$decada <- (estiu$ANY %/% 10) * 10
tropicals <- subset(estiu, tropical)
nrow(tropicals) # 1027
```

Explicació: és el mateix que vam fer a les Activitats 0-4. L'única novetat és `tropicals <- subset(estiu, tropical)`: com `tropical` ja és TRUE/FALSE, es pot fer servir directament com a condició, i ens quedem **només amb les 1.027 nits tropicals** d'estiu. (A l'octubre hi ha 4 nits *tropicals* més, però en el nostre projecte l'estiu és de juny a setembre, i les deixem fora.)

R · Pas 1 — La taula: nits tropicals per mes

```
mesos <- c("juny", "juliol", "agost", "setembre")
n_mes <- table(factor(tropicals$MES, levels = 6:9, labels = mesos))
n_mes
pct <- round(100 * prop.table(n_mes), 1)
pct
```

Explicació:

- `factor(x, levels = 6:9, labels = mesos)`: converteix els números del mes (6, 7, 8, 9) en una variable categòrica amb **etiquetes de text** i en l'ordre que nosaltres triem. Sense això, `table()` ens mostraria "6, 7, 8, 9" i no "juny, juliol...".
- `6:9`: l'operador `:` crea la seqüència 6, 7, 8, 9 (és la forma curta de `c(6, 7, 8, 9)`).
- `table(...)` i `prop.table(...)`: ja els coneixem (Activitat 1). Ens donen `n_i` i `f_i`.
- `round(x, 1)`: arrodoneix a 1 decimal.

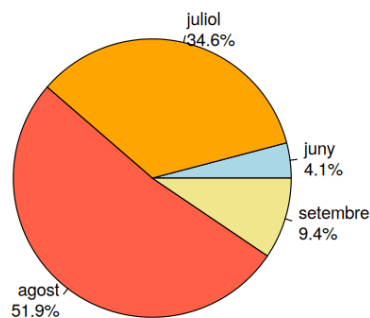
Has d'obtenir:

Mes	n_i	f_i (%)
juny	42	4,1%
juliol	355	34,6%
agost	533	51,9%
setembre	97	9,4%
Total	1.027	100%

R · Pas 2 — Diagrama de sectors amb pie()

```
pie(n_mes,
    labels = paste0(names(n_mes), "\n", pct, "%"),
    col = c("lightblue", "orange", "tomato", "khaki"),
    main = "Nits tropicals per mes (Nulles, 1950-2025)")
```

Nits tropicals per mes (Nulles, 1950-2025)



Nits tropicals per mes (sectors)

Explicació:

- `pie(x)`: dibuixa un sector circular per a cada valor de `x`; l'angle de cada sector és proporcional a la freqüència (recorda del Bloc 2: $\text{angle} = f_i \cdot 360^\circ$).
- `labels = ...`: el text de cada sector. Aquí el construïm amb `paste0()`.
- `paste0(a, b, c)`: **enganxa** textos sense separador. `names(n_mes)` dona els noms (juny, juliol...), `"\n"` és un **salt de línia**, `pct` els percentatges i `"%"` el símbol.
- `col = c(...)`: un color per sector, en l'ordre de la taula.
- `main = "..."`: el títol.

■ Mini manual R — `names()` i `paste0()`

`names(taula)` retorna les etiquetes d'una taula o vector. `paste0("a", 1, "b")` retorna "a1b". Amb `paste()` (sense el 0) s'afegeix un espai entre els elements. Són les dues funcions que més s'utilitzen per construir etiquetes de gràfics.

Quan és bona idea un diagrama de sectors? Quan hi ha **pocs sectors** (3-5) i volem veure "quina part del total" és cada categoria. Aquí funciona bé: agost i juliol són, a ull, més de la meitat i un terç del cercle. Amb 12 mesos seria un caos, i difícil de comparar: l'ull és dolent comparant angles.

R · Pas 3 — Diagrama de barres amb `barplot()`

El mateix repartiment, ara amb barres (ja vam usar `barplot()` a l'Activitat 5):

```
barplot(n_mes, col = "steelblue", ylab = "Nits tropicals",  
        main = "Nits tropicals per mes (1950-2025)")
```

Les barres permeten comparar alçades amb molta més precisió que els angles d'un sector. Ara anem un pas més enllà: **comparar dos períodes**.

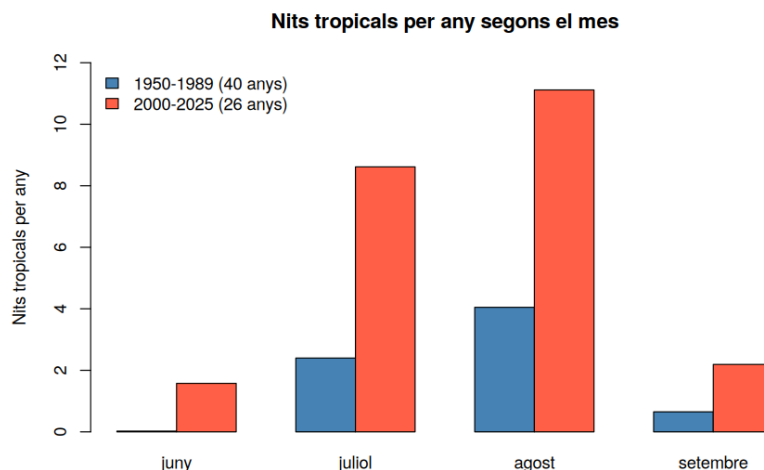
R · Pas 4 — Barres agrupades: abans i ara

Comparem els anys **1950-1989** (40 anys) amb **2000-2025** (26 anys). Com els períodes no tenen la mateixa durada, no podem comparar nits absolutes: dividirem pel nombre d'anys per obtenir **nits tropicals per any**.

```
antic <- subset(tropicals, ANY <= 1989)
recent <- subset(tropicals, ANY >= 2000)

taula <- rbind(
  table(factor(antic$MES, levels = 6:9, labels = mesos)) / 40,
  table(factor(recent$MES, levels = 6:9, labels = mesos)) / 26
)
round(taula, 2)

barplot(taula, beside = TRUE, col = c("steelblue", "tomato"),
  ylim = c(0, 12), ylab = "Nits tropicals per any",
  main = "Nits tropicals per mes i per any: abans i ara",
  legend.text = c("1950-1989", "2000-2025"))
```



Barres agrupades: abans i ara

Explicació:

- `subset(tropicals, ANY <= 1989)`: filtrem els anys fins al 1989. La segona taula, des del 2000.
- `table(...)` / 40: dividir una taula per un número divideix totes les seves caselles: passem de "nits totals" a "nits **per any**".
- `rbind(a, b)`: ("row bind") apila vectors o taules com a **files** d'una taula nova. Obtenim una taula de 2 files (períodes) i 4 columnes (mesos).
- `beside = TRUE`: fa que les barres de cada fila de la taula es posin **una al costat de l'altra** (agrupades). Amb `FALSE` (per defecte) s'apilarien.
- `ylim = c(0, 12)`: fixem l'escala vertical perquè totes les barres càpiguen.
- `legend.text = c(...)`: afegeix la llegenda amb el nom de cada fila.

Interpretació: abans, una mitjana de 2,4 nits al juliol i 4,1 a l'agost per any; ara, 8,6 al juliol i 11,1 a l'agost. I el més espectacular: el **juny** passa de 0,03 nits per any a 1,6. La temporada tropical s'ha **intensificat** i també **s'ha allargat** cap als extrems (juny i setembre).

R · Pas 5 — Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto ordena les categories de **més a menys freqüent** i hi superposa la línia del **percentatge acumulat**. S'utilitza per respondre: *quines poques categories expliquen la major part del fenomen?* (la "regla del 80/20").

```
ordenat <- sort(n_mes, decreasing = TRUE)
acum <- cumsum(ordenat) / sum(ordenat)
round(100 * acum, 1)

par(mar = c(5, 4, 4, 4))
bp <- barplot(ordenat, ylim = c(0, sum(ordenat)), col = "steelblue",
              ylab = "Nits tropicals", main = "Pareto: nits tropicals per mes")
lines(bp, acum * sum(ordenat), type = "b", pch = 19, col = "tomato")
axis(4, at = seq(0, 1, 0.25) * sum(ordenat), labels = paste0(seq(0, 100, 25), "%"))
abline(h = 0.8 * sum(ordenat), lty = 2)
```

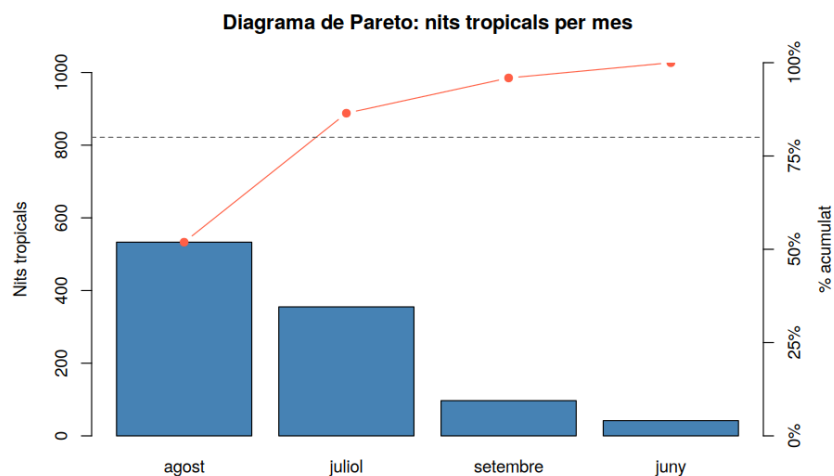


Diagrama de Pareto

Explicació línia a línia:

- `sort(x, decreasing = TRUE)`: ordena de més gran a més petit.
- `cumsum(ordenat) / sum(ordenat)`: la freqüència relativa acumulada F_i (com a l'Activitat 3).
- `par(mar = c(5, 4, 4, 4))`: `par()` configura els paràmetres gràfics; `mar` són els **marges** (baix, esquerra, dalt, dreta). Ampliem el de la dreta perquè hi cabrà el segon eix.
- `bp <- barplot(...)`: `barplot()` **retorna les posicions horitzontals** de les barres; les guardem a `bp`.
- `lines(bp, y, type = "b", pch = 19)`: afegeix una línia al gràfic ja dibuixat. `type = "b"` = punts units per línies; `pch = 19` = punt ple.
- `acum * sum(ordenat)`: com la línia comparteix el gràfic amb les barres, la dibuixem a l'escala de les barres (0-1.027).
- `axis(4, at = ..., labels = ...)`: dibuixa un **eix a la dreta** (el 4) amb les marques i etiquetes de percentatge.
- `abline(h = ..., lty = 2)`: línia horitzontal discontinua al 80%.

Interpretació: agost = 51,9%; agost + juliol = 86,5%; + setembre = 95,9%. **Dos mesos de quatre (agost i juliol) ja superen el 80% del total:** les nits tropicals estan molt concentrades a l'agost i el juliol.

Part B — Treballem amb Google Sheets

Ara fem el mateix amb el full de càlcul, partint de les dades que ja vas importar a l'Activitat 0 (a la pestanya Dades: columnes A = ANY, B = MES, ..., F = TN).

Sheets · Pas 0 — Preparació

Crea una pestanya nova (estiu) amb les nits d'estiu, tal com a l'Activitat 2:

```
=FILTRA(Dades!A2:F27760; (Dades!B2:B27760>=6) * (Dades!B2:B27760<=9))
```

(Aquí hem escrit els quatre mesos de forma més curta: “mes ≥ 6 i mes ≤ 9 ”, combinat amb *.)

Si el teu Sheets està en anglès, les funcions es diuen FILTER, COUNTIFS, etc. Les que fem servir als apartats següents tenen sempre un nom en anglès equivalent.

Sheets · Pas 1 — La taula per mes

Escriu els noms dels mesos a la columna H (H2: juny, ... H5: setembre) i els números 6-9 a la I. A la J, compta les nits tropicals amb COMPTA.SI.CONJ:

```
=COMPTA.SI.CONJ(estiu!B:B; I2; estiu!F:F; ">=20")
```

Explicació: COMPTA.SI.CONJ(rang1; criteri1; rang2; criteri2) compta les files on es compleixen **totes** les condicions alhora: aquí, “mes = I2” i “TN ≥ 20 ”. Fixa't que el criteri numèric amb comparador va **entre cometes**: “>=20”.

A la K, el percentatge: =J2/SUMA(\$J\$2:\$J\$5) (format %). Els resultats han de coincidir amb la taula de R (42, 355, 533, 97).

Sheets · Pas 2 — Gràfic de sectors

Selecciona les columnes de nom (H) i recompte (J) → **Inserir** → **Gràfic** → tipus **Gràfic circular**. A **Personalitza** → **Gràfic circular** pots mostrar el percentatge a cada sector i canviar-ne els colors.

Sheets · Pas 3 — Gràfic de columnes i columnes agrupades

Amb les mateixes dades, tria el tipus **Gràfic de columnes**. Per al gràfic **abans** / **ara**, construeix una taula de dues columnes (nits per any 1950-1989 i 2000-2025):

```
=COMPTA.SI.CONJ(estiu!B:B; I2; estiu!F:F; ">=20"; estiu!A:A; "<=1989") / 40  
=COMPTA.SI.CONJ(estiu!B:B; I2; estiu!F:F; ">=20"; estiu!A:A; ">=2000") / 26
```

Selecciona la taula (mesos + 2 columnes) i insereix un gràfic de columnes: Sheets agrupa automàticament les columnes per sèrie.

Sheets · Pas 4 — Pareto

Sheets **no té un gràfic “Pareto” propi**, però el podem construir amb un **gràfic combinat**:

1. Escriu a la cel·la M2 la fórmula =ORDENA(H2:J5; 3; FALS): ordena la taula (nom, mes, recompte) per la 3a columna, de més a menys, i omple M2:O5 (noms a la M, recompte a la O).
2. A la columna P, calcula l'acumulat: P2: =O2/SUMA(\$O\$2:\$O\$5) i P3: =P2+O3/SUMA(\$O\$2:\$O\$5) (arrossega fins a P5). L'últim valor ha de ser 1 (100%).
3. Selecciona els noms (M), el recompte (O) i l'acumulat (P) → **Inserir → Gràfic → Gràfic combinat**.
4. A **Personalitza → Sèrie**, assigna la sèrie de l'acumulat a l'**eix dret** i canvia'n el tipus a **Línia**.

El resultat és equivalent al de R, amb una mica més de feina manual.

Per practicar

- a. **Pareto de contrast.** Fes un Pareto dels **dies de pluja** ($PPT \geq 1$ mm) per mes, amb els 12 mesos. Veuràs que cal **9 de 12 mesos** per superar el 80%: la pluja no es concentra (el mes més plujós, el maig, només aporta l'11%). Per què és tan diferent de les nits tropicals? *Pista: `table(factor(subset(dades, PPT >= 1)$MES, levels = 1:12))`*.
 - b. Fes un diagrama de sectors dels 12 mesos del punt (a). És fàcil de llegir? Compara'l amb el de barres.
 - c. Repeteix el gràfic de barres agrupades amb **dècades** (1950s, 2010s...) en lloc dels dos períodes.
 - d. Explica, amb les teves paraules, per què comparem “nits per any” i no “nits totals” en el gràfic d'abans i ara.
-

Resum de l'activitat

- Hem representat la distribució mensual de les nits tropicals amb **sectors, barres i barres agrupades**, i hem après quan convé cada gràfic.
- A R: `pie()`, `barplot(beside = TRUE)`, `factor()`, `rbind()`, `paste0()`, `sort()`, `cumsum()`, `par()`, `lines()`, `axis()`, `abline()`.
- Hem construït un **Pareto**: dos mesos (agost i juliol) concentren el 86,5% de les nits tropicals.
- Hem vist que la temporada tropical s'ha intensificat i allargat (juny i setembre).
- A Sheets, sectors i columnes són gràfics nadius; el Pareto es fa amb un gràfic combinat.

Següent pas (Activitat 7): passarem de variables qualitatives a la **variable contínua** TN: histogrames, polígons de freqüències i gràfics de línies per veure com ha evolucionat al llarg dels anys.